

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные напряжения и токи цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ рад/с}$$

$$E_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_k} = 98,995 e^{j10^\circ} \text{ В}$$

$$I_1 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_k} = 56,569 e^{j0^\circ} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_m}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_k} = 37,12 e^{j0^\circ} \text{ В}, R_{\text{вн}} = \frac{U_m}{I_m} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ Ом}$$

$$E_{\Sigma} = E_1 - E_2 = 63,63 + j75,83 - (37,12 + j0) = 26,51 + j75,83 \text{ В}$$

$$Z_{\Sigma, \text{вн}} = (R_{\text{вн}} + jX_{\text{вн}}) + jX_{\text{вн}} = (2 + j6,66) + j6 = 2 + j12,66 \text{ Ом} = 12,72 \angle 72,4^\circ$$

Расчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 314 \cdot 0,004 = 1,25 \text{ Ом}, X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{314 \cdot 0,0001} = 31,83 \text{ Ом}$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 314 \cdot 0,045 = 14,13 \text{ Ом}, X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{314 \cdot 0,00008} = 39,78 \text{ Ом}$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 314 \cdot 0,06 = 18,85 \text{ Ом}, X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{314 \cdot 0,01} = 0,99 \text{ Ом}$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 8 + j1,25 - j31,83 = 8 - j30,57$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 14 + j14,13 - j39,78 = 14 - j25,65$$

$$Z_3 = R_3 + jX_{L3} - jX_{C3} = 16 + j18,85 - j0,99 = 16 + j17,86$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и полное сопротивление цепи

$$Z_{\Sigma} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{(8 - j30,57)(14 - j25,65)}{22 - j14,52} = 23,48 + j0,44$$

$$Z_{\Sigma, \text{вс}} = Z_1 + Z_2 = 8 - j30,57 + (14 - j25,65) = 22 - j56,22 \text{ Ом}$$

$$Z_{\Sigma} = Z_{\Sigma, \text{вн}} + Z_{\Sigma, \text{вс}} = 26,51 + j75,83 + (22 - j56,22) = 48,51 + j19,61 \text{ Ом}$$

Определим значения токов

$$I_1 = \frac{E_{\Sigma}}{Z_{\Sigma}} = \frac{26,51 + j75,83}{48,51 + j19,61} = 0,71 - j1,52 \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} = 0,71 - j1,52 \cdot \frac{8 - j30,57}{22 - j56,22} = 0,11 - j0,21 \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = 0,71 - j1,52 \cdot \frac{14 - j25,65}{22 - j56,22} = 0,45 + j1,31 \text{ А}$$

Выполним проверку расчетов по закону Кирхгофа

$$\Delta U = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = -0 + j0$$

$$\Sigma P = 0, \Sigma Q = 0$$